GUIA VISUAL

MapaElétrica Calc

Versão em planilha para o Google Drive

Como subir o arquivo, abrir no Planilhas Google, preencher, ler o resultado e conferir a resolução.

1. Subir no Google Drive
2. Abrir e converter
3. A aba Início
4. Como é uma aba de calculadora
5. Preencher com os seus valores
6. Escolher o modo
7. Quando algo está errado
8. Imprimir e salvar PDF
9. Dicas e cuidados

PASSOS 1 E 2

Subir no Google Drive e abrir

Você só precisa de uma conta Google. O arquivo se chama **MapaEletrica-Calc.xlsx**.

Passo 1. Subir o arquivo

1. Abra **drive.google.com** no computador.
2. Clique em `+ Novo` e depois em `Upload de arquivo`. Escolha o MapaEletrica-Calc.xlsx.
3. No celular, use o app Google Drive: toque em `+` e em `Upload`.

Passo 2. Abrir e converter para Planilhas Google

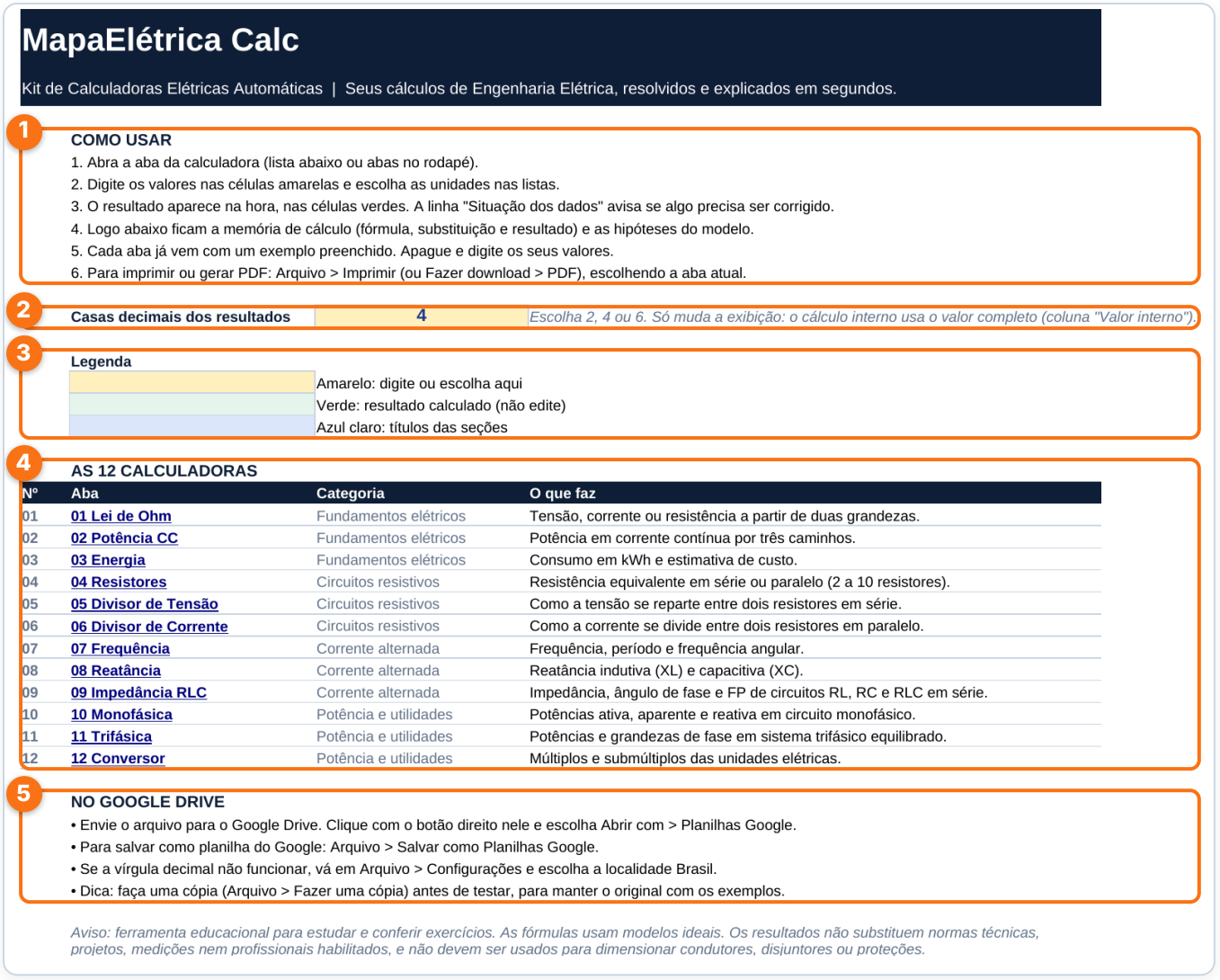
1. Clique com o botão direito no arquivo e escolha `Abrir com` > `Planilhas Google`.
2. No topo aparece o aviso de arquivo do Excel. Use `Arquivo` > `Salvar como Planilhas Google` (ou o botão `Converter para Planilhas Google`). A versão convertida é a recomendada: os links entre abas e as listas de opções funcionam melhor.
3. Confira a localidade: `Arquivo` > `Configurações` > `Localidade: Brasil`. Assim a vírgula funciona como separador decimal.
4. Faça uma cópia de segurança: `Arquivo` > `Fazer uma cópia`. Assim você sempre tem o original com os exemplos.

Sobre as imagens deste guia: elas mostram o conteúdo real da planilha. No Google Planilhas o visual é o mesmo, com as linhas de grade, os nomes das abas no rodapé e a barra de menus do Google em volta.

PASSO 3

A aba Início

É a primeira aba. Ela explica o uso e leva para as calculadoras.



MapaElétrica Calc

Kit de Calculadoras Elétricas Automáticas | Seus cálculos de Engenharia Elétrica, resolvidos e explicados em segundos.

1 COMO USAR

1. Abra a aba da calculadora (lista abaixo ou abas no rodapé).
2. Digite os valores nas células amarelas e escolha as unidades nas listas.
3. O resultado aparece na hora, nas células verdes. A linha "Situação dos dados" avisa se algo precisa ser corrigido.
4. Logo abaixo ficam a memória de cálculo (fórmula, substituição e resultado) e as hipóteses do modelo.
5. Cada aba já vem com um exemplo preenchido. Apague e digite os seus valores.
6. Para imprimir ou gerar PDF: Arquivo > Imprimir (ou Fazer download > PDF), escolhendo a aba atual.

2 Casas decimais dos resultados: 4 — *Escolha 2, 4 ou 6. Só muda a exibição: o cálculo interno usa o valor completo (coluna "Valor interno").*

3 Legenda

	Amarelo: digite ou escolha aqui
	Verde: resultado calculado (não edite)
	Azul claro: títulos das seções

4 AS 12 CALCULADORAS

Nº	Aba	Categoria	O que faz
01	01 Lei de Ohm	Fundamentos elétricos	Tensão, corrente ou resistência a partir de duas grandezas.
02	02 Potência CC	Fundamentos elétricos	Potência em corrente contínua por três caminhos.
03	03 Energia	Fundamentos elétricos	Consumo em kWh e estimativa de custo.
04	04 Resistores	Circuitos resistivos	Resistência equivalente em série ou paralelo (2 a 10 resistores).
05	05 Divisor de Tensão	Circuitos resistivos	Como a tensão se reparte entre dois resistores em série.
06	06 Divisor de Corrente	Circuitos resistivos	Como a corrente se divide entre dois resistores em paralelo.
07	07 Frequência	Corrente alternada	Frequência, período e frequência angular.
08	08 Reatância	Corrente alternada	Reatância indutiva (XL) e capacitiva (XC).
09	09 Impedância RLC	Corrente alternada	Impedância, ângulo de fase e FP de circuitos RL, RC e RLC em série.
10	10 Monofásica	Potência e utilidades	Potências ativa, aparente e reativa em circuito monofásico.
11	11 Trifásica	Potência e utilidades	Potências e grandezas de fase em sistema trifásico equilibrado.
12	12 Conversor	Potência e utilidades	Múltiplos e submúltiplos das unidades elétricas.

5 NO GOOGLE DRIVE

- Envie o arquivo para o Google Drive. Clique com o botão direito nele e escolha Abrir com > Planilhas Google.
- Para salvar como planilha do Google: Arquivo > Salvar como Planilhas Google.
- Se a vírgula decimal não funcionar, vá em Arquivo > Configurações e escolha a localidade Brasil.
- Dica: faça uma cópia (Arquivo > Fazer uma cópia) antes de testar, para manter o original com os exemplos.

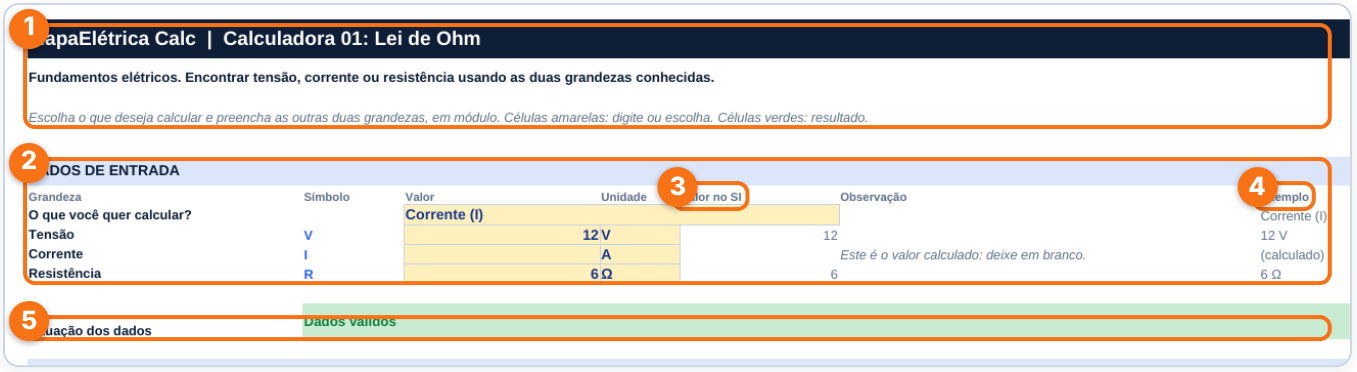
Aviso: ferramenta educacional para estudar e conferir exercícios. As fórmulas usam modelos ideais. Os resultados não substituem normas técnicas, projetos, medições nem profissionais habilitados, e não devem ser usados para dimensionar condutores, disjuntores ou proteções.

1. **Como usar**, em seis passos.
2. **Casas decimais**: escolha 2, 4 ou 6. Vale para todas as abas e só muda a exibição.
3. **Legenda de cores**: amarelo é onde você digita, verde é resultado.
4. **As 12 calculadoras**: clique no nome para ir direto à aba. Também dá para usar as abas no rodapé.
5. **No Google Drive**: lembretes de conversão, localidade e cópia.

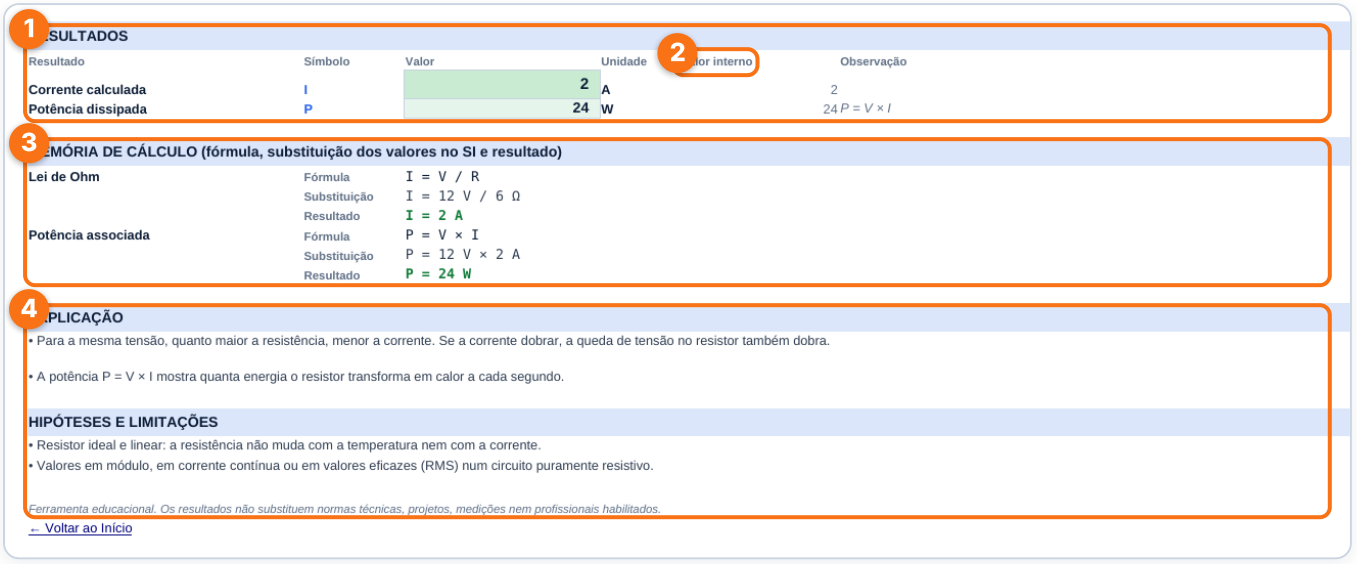
PASSO 4

Como é uma aba de calculadora

As 12 abas seguem a mesma ordem, de cima para baixo. Esta é a Lei de Ohm com o exemplo já preenchido.



1. **Título**, objetivo e orientação de preenchimento.
2. **Dados de entrada**: digite nas células amarelas da coluna "Valor" e escolha a unidade na lista ao lado.
3. **Valor no SI**: a planilha converte sozinha (ex.: 1 kΩ vira 1000 Ω).
4. **Exemplo**: os valores do caso de exemplo, para comparar.
5. **Situação dos dados**: verde com "Dados válidos" ou vermelho com o que corrigir.

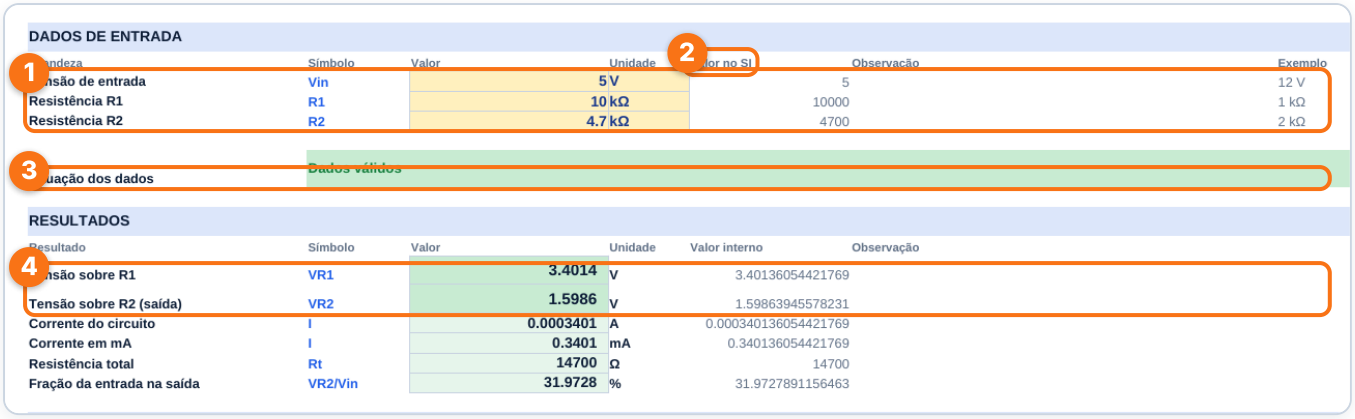


1. **Resultados**, nas células verdes. Não digite nelas.
2. **Valor interno**: o número completo, sem arredondar.
3. **Memória de cálculo**: fórmula, substituição dos números e resultado de cada etapa.
4. **Explicação**, hipóteses do modelo e aviso educacional.

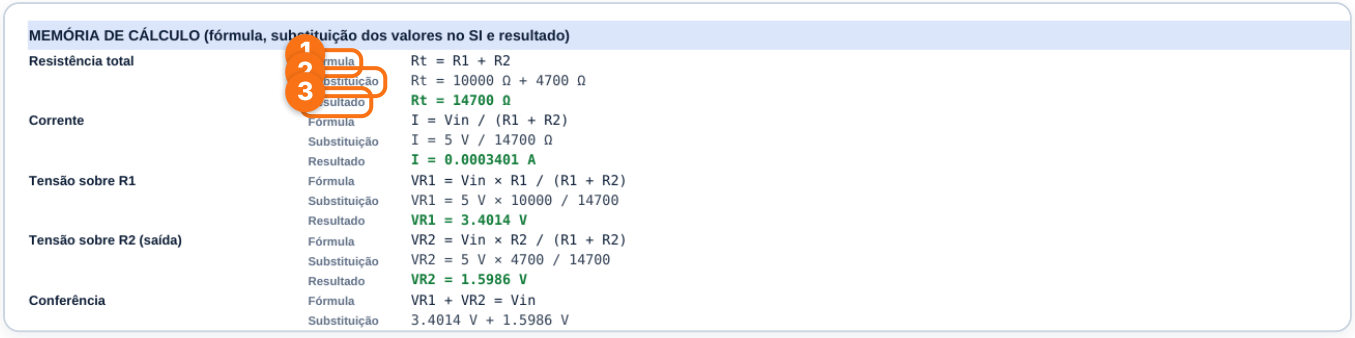
PASSO 5

Preencher com os seus valores

Apague o exemplo e digite os seus números. O resultado muda na hora, sem botão de calcular. Aqui: 5 V, R1 = 10 kΩ e R2 = 4,7 kΩ.



1. **Seus valores** nas células amarelas, com a unidade escolhida na lista (V, kΩ...).
2. **Valor no SI**: 10 kΩ aparece como 10000 Ω.
3. **Dados válidos**: tudo certo para calcular.
4. **Resultados** atualizados.

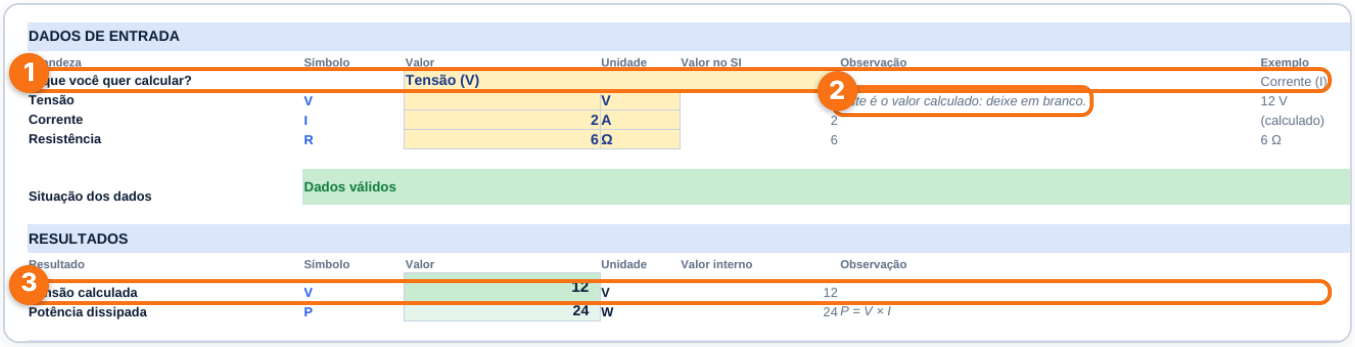


1. **Fórmula** geral da etapa.
2. **Substituição** com os seus números (no SI).
3. **Resultado** da etapa.

PASSO 6

Escolher o modo

Algumas abas têm uma lista para escolher o que calcular. Na Lei de Ohm, ao escolher "Tensão (V)", você informa corrente e resistência.



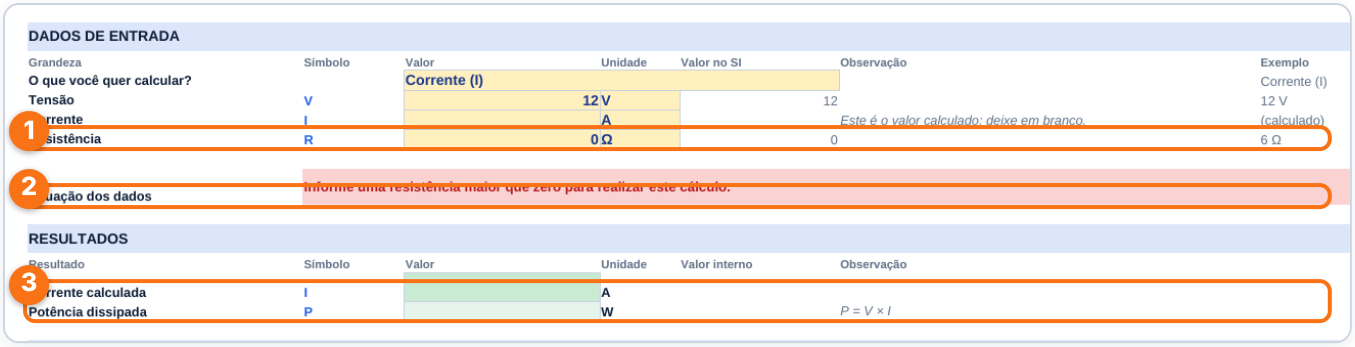
1. Clique na célula amarela e escolha o **modo** na lista.
2. A planilha avisa qual campo **fica em branco**, porque é o valor calculado.
3. **Resultado** do modo escolhido: 2 A × 6 Ω = 12 V.

Abas com modo ou lista de opções: Lei de Ohm, Potência CC, Resistores (série ou paralelo), Frequência, Reatância, Impedância (RL, RC, RLC), Monofásica e Trifásica (natureza da carga e tipo de ligação) e Conversor (unidades).

PASSO 7

Quando algo está errado

Se faltar um dado ou um valor não fizer sentido, a planilha não mostra resultado. Ela explica o que corrigir. Aqui a resistência foi digitada como zero.



DADOS DE ENTRADA

Grandeza	Símbolo	Valor	Unidade	Valor no SI	Observação	Exemplo
O que você quer calcular?		Corrente (I)				Corrente (I)
Tensão	V	12	V	12		12 V
Corrente	I		A		Este é o valor calculado: deixe em branco.	(calculado)
Resistência	R	0	Ω	0		6 Ω
Situação dos dados		Informe uma resistência maior que zero para realizar este cálculo.				

RESULTADOS

Resultado	Símbolo	Valor	Unidade	Valor interno	Observação
Corrente calculada	I		A		
Potência dissipada	P		W		P = V × I

1. O **valor com problema**: resistência igual a zero.
2. A **Situação dos dados** fica vermelha e explica a correção.
3. Os **resultados ficam em branco** até você corrigir, para não mostrar um número errado.

Mensagens comuns: campo vazio, texto no lugar de número, valor negativo onde não cabe, fator de potência fora de 0 a 1, mais de 24 horas por dia e unidades de grandezas diferentes no Conversor. Se aparecer "digite apenas números" mesmo com um número certo, confira a localidade (Passo 2).

PASSO 8

Imprimir e salvar PDF

Cada aba é um relatório completo: dados, resultados, memória de cálculo e hipóteses.

1. Abra a aba da calculadora que você usou.
2. Vá em `Arquivo` > `Imprimir`.
3. Em `Imprimir`, escolha `Página atual` para levar só essa calculadora.
4. Para gerar o arquivo, use `Arquivo` > `Fazer download` > `Documento PDF`, ou escolha "Salvar como PDF" na impressão.

Passo 9. Dicas e cuidados

- Digite só nas células **amarelas**. As verdes e as da memória de cálculo são fórmulas.
- Não altere a aba **Unidades**: ela guarda os fatores de conversão usados por todas as abas.
- Para voltar ao exemplo de uma aba, use a cópia de segurança ou a coluna "Exemplo".
- Use vírgula para decimais (0,5). Notação científica também funciona (4,7E-6).
- Na aba Resistores, linhas em branco são ignoradas. Preencha de 2 a 10 resistores.

Aviso importante

O MapaElétrica Calc é uma ferramenta educacional para estudar e conferir exercícios. As fórmulas usam modelos ideais. Os resultados não substituem normas técnicas, projetos, medições nem profissionais habilitados, e não devem ser usados para dimensionar condutores, disjuntores ou proteções.